

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

ORGANIZACION DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2

SECCIÓN A

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE	CARNÉ
VICTOR HUGO VELASQUEZ	202100054
BRANDON EDUARDO PABLO GARCIA	202112092

Guatemala, junio del 2026

INTRODUCCION

El siguiente es un manual de usuario que le ayudara a entender de manera simple cómo funciona el programa el cual es bastante intuitivo donde usted como usuario cargara un archivo de entrada para realizar la carga masiva.

OBJETIVOS

- Brindar la información necesaria para poder representar la funcionalidad.
- Otorgarle al usuario una manera más eficiente para poder hacer gestiones de sus películas favoritas para otorgarle una mejor experiencia.

MODALIDAD DE USO

Página principal

En esta parte de puede visualizar todo lo que contiene la página donde cargar y ejecutara su archivo, tiene áreas que iremos explicando mas adelante.

The screenshot shows the 'CreditGuard' web application. On the left is a dark sidebar with the logo 'CreditGuard' and the tagline 'Sistema de riesgo crediticio'. Below the logo are four menu items: 'Carga y Entrenamiento' (highlighted in blue), 'Evaluación de Rendimiento', 'Ajuste de Hiperparámetros', and 'Predicciones'. At the bottom of the sidebar is 'Proyecto 1'. The main content area is titled 'Carga y Entrenamiento' with the subtitle 'Sube el archivo CSV, limpia los datos y entrena el modelo de riesgo crediticio.' It contains three sections: 1. 'Estado del sistema' with a description 'Verifica el estado actual del motor de Machine Learning.' and an 'Actualizar' button. It displays four status boxes: 'Datos cargados' (No), 'Datos limpios' (No), 'Modelo entrenado' (No), and 'Registros limpios' (0). 2. 'Carga de datos' with the instruction 'Selecciona el archivo CSV que usara el backend para preparar los datos.' It features a text input field labeled 'Archivo CSV' with a placeholder 'Seleccionar archivo' and the text 'Sin archivos seleccionados', and a blue 'Cargar CSV' button. 3. 'Entrenamiento del modelo' with the instruction 'Configura los parámetros iniciales y entrena el Random Forest del sistema.' It lists three parameters: 'Cantidad de árboles', 'Profundidad máxima', and 'Número máximo de hoias'.

Estado del sistema

Este bloque muestra en tiempo real la situación actual del motor de Machine Learning. Indica si los datos han sido cargados, si están limpios, si el modelo está entrenado y cuántos registros válidos se tienen. Útil para saber en qué paso del proceso te encuentras antes de continuar.

Carga y Entrenamiento

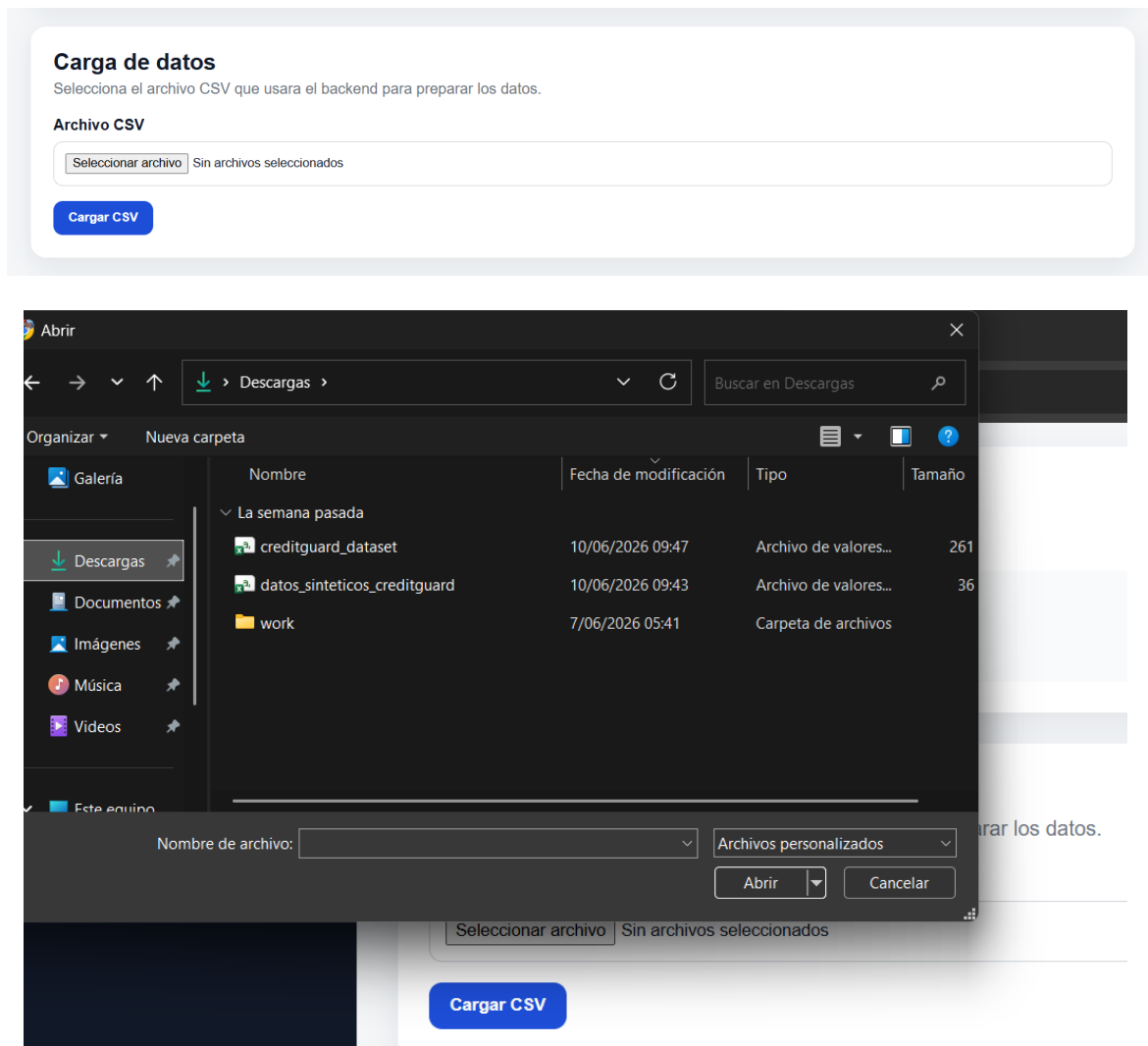
Sube el archivo CSV, limpia los datos y entrena el modelo de riesgo crediticio.

This is a detailed view of the 'Estado del sistema' section. It includes the title 'Estado del sistema', the subtitle 'Verifica el estado actual del motor de Machine Learning.', and an 'Actualizar' button. Below these are four status boxes: 'Datos cargados' (No), 'Datos limpios' (No), 'Modelo entrenado' (No), and 'Registros limpios' (0).

Carga de datos

Esta sección permite subir el archivo CSV con los datos crediticios históricos. Debes seleccionar el archivo desde tu computadora y luego hacer clic en "Cargar CSV". El

sistema validará que tenga todas las columnas requeridas y aplicará la limpieza automáticamente.



Entrenamiento del modelo

Aquí se configura y entrena el modelo Random Forest. Puedes ajustar tres parámetros: cantidad de árboles, más árboles = más precisión, pero más lento, profundidad máxima y número máximo de hojas. Una vez configurados, presiona "Entrenar" para que el sistema aprenda de los datos cargados.

Entrenamiento del modelo

Configura los parámetros iniciales y entrena el Random Forest del sistema.

Cantidad de árboles

Profundidad máxima

Número máximo de hojas

80

10

50

Entrenar modelo

Aquí podemos ver el modelo ya entrenado con sus métricas

Carga y Entrenamiento

Sube el archivo CSV, limpia los datos y entrena el modelo de riesgo crediticio.

Estado del sistema

Verifica el estado actual del motor de Machine Learning.

Actualizar

Datos cargados

Datos limpios

Modelo entrenado

Registros limpios

Si

Si

Si

300

Métricas actuales

Exactitud

Precisión

Recall

F1 Score

95.08%

97.96%

96.00%

96.97%

Resumen de limpieza

Total original: 300
Total limpio: 300
Filas eliminadas: 0
Valores imputados: 0

Evaluación de Rendimiento

Esta sección muestra las métricas del modelo después del entrenamiento: exactitud precisión, recall y F1-score. Sirve para saber si el modelo es confiable.

Evaluación de Rendimiento

Consulta las métricas obtenidas después del entrenamiento del modelo.

Evaluación de rendimiento

Métricas obtenidas a partir del conjunto de prueba del modelo entrenado.

Actualizar

Exactitud

95.08%

Predicciones correctas sobre el total.

Precisión

97.96%

Casos de riesgo predichos correctamente.

Recall

96.00%

Capacidad para detectar solicitantes en riesgo.

F1 Score

96.97%

Balance entre precisión y recall.

Matriz de confusión

Verdaderos positivos

48

Riesgo real predicho como riesgo

Falsos positivos

1

Sin riesgo predicho como riesgo

Falsos negativos

2

Riesgo real predicho como sin riesgo

Verdaderos negativos

10

Sin riesgo predicho como sin riesgo

Ajuste de Hiperparámetros

Este bloque te permite modificar los valores de cantidad de árboles, profundidad máxima y máximo de hojas después de un primer entrenamiento. Útil para mejorar el rendimiento del modelo sin tener que volver a cargar el CSV. Cambia los valores y presiona "Reentrenar" para ver cómo mejoran las métricas.

Ajuste de Hiperparámetros

Configura los hiperparámetros del modelo y vuelve a entrenarlo para comparar su rendimiento.

Ajuste de hiperparámetros

Modifica los parámetros principales del Random Forest y reentrena el modelo.

Cantidad de árboles de decisión

120

Profundidad máxima de los árboles

12

Número máximo de hojas por árbol

60

Reentrenar modelo

Predicciones

Aquí ingresas los datos de un solicitante de crédito en los 9 campos requeridos como lo son ingresos, deuda, historial de pagos, etc. Al hacer clic en "Predecir", el sistema evaluará el riesgo crediticio y te mostrará si el solicitante presenta riesgo de incumplimiento, junto con un porcentaje de confianza.

Predicción Individual

Ingresa los datos del solicitante para determinar su nivel de riesgo crediticio.

Datos del Solicitante

Información crediticia

Ingresos mensuales (Q)

5000

Monto solicitado (Q)

25000

Deuda activa (Q)

12000

Atrasos previos últimos 12 m

1

Historial de pagos (0-100)

75

Dependientes económicos

2

Antigüedad laboral (años)

3

Utilización del crédito (%)

60

Créditos activos

2

Realizar Predicción

En este caso fue detectado sin riesgos

Resultado de la Predicción

Los dos estados son mutuamente excluyentes. Se muestra uno según el resultado calculado por el modelo.

ESTADO A — Riesgo



EN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

El modelo estima que este solicitante tiene una alta probabilidad de no cumplir con sus obligaciones crediticias.

Se recomienda revisar manualmente el expediente antes de aprobar.

ESTADO B — Posible resultado alternativo



SIN RIESGO DETECTADO

El modelo estima que este solicitante tiene un bajo perfil de riesgo crediticio.

El perfil es apto para continuar con el proceso de aprobación.

Confianza: 58.8%

Clase del modelo: 0 Resultado: SIN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO